UNREAL ENGINE MEETUP — 31 OTTOBRE

IMMERSA

Realtà Mista con Unreal Engine 5: dalla stanza reale al progetto 3D

Come ho creato un'applicazione VR che riconosce la tua stanza reale permettendoti di posizionare oggetti 3D e salvare i tuoi progetti online

MOTORE GRAFICO
Unreal Engine 5

TECNOLOGIA VISORE
Meta Quest 3 (MR)

SALVATAGGIO DATI
Database Online (Cloud)

2. Un motore, due app

PC

App Desktop (Windows)

La parte di gestione e di configurazione dei modelli 3D e di quello che vedremo all'interno del visore

CLOUD

API REST · VaRest

VISORE

App Meta Quest 3 (MR)

La parte di scansione delle stanze reali e di visualizzazione finale con l'aggiunta dei modelli caricati

3. Come funziona Immersa

1. Scansione della Stanza

Tramite l'SDK di Meta e il Quest è possibile utilizzare Immersa per scansionare una stanza reale che può essere salvata nel database cloud.

2. Progettazione su PC

Dall'app desktop si apre la stanza scansionata, si importano i modelli 3D, si posizionano e configurano liberamente, salvando poi il progetto nel cloud.

3. Visualizzazione nel Visore

Tornati sul visore, si apre il progetto: trovandosi nella stessa stanza, i modelli si riallineano automaticamente e compaiono nel punto esatto in cui sono stati posizionati.

4. Interazione con Hand Tracking

In Immersa gli oggetti si selezionano, spostano, ruotano e scalano direttamente con le mani grazie all'hand tracking, senza controller.

4. Video Demo & Showcase



[ANTEPRIMA VIDEO DEMO]

Proiezione del video registrato e stabilizzato in post-produzione per mostrare la fluidità della scansione e il posizionamento degli oggetti in tempo reale.

5. Lo stack in Unreal Engine

SDK

Meta XR SDK

Passthrough, scansione della stanza, ancore spaziali e hand tracking: tutta la parte di realtà mista sul Meta Quest 3.

PLUGIN

glTFRuntime

Importazione dei modelli GLB/glTF a runtime: i modelli non sono inclusi nella build, ma scaricati dal catalogo cloud e costruiti al volo.

PLUGIN

VaRest

Chiamate REST e gestione JSON verso il database cloud: login degli utenti, stanze, progetti e salvataggio dei modelli 3D.

SCRIPTING

Blueprint

Tutta la logica dell'applicazione è scritta in Blueprint: dalla UI alla sincronizzazione con il cloud.

6. Sfide tecniche in Blueprint

Allineamento alla Stanza

Una delle sfide più difficili è stata quella di riuscire ad orientare i modelli caricati sulla base della stanza reale tramite il riconoscimento del pavimento e delle pareti per confrontarli con i dati ricevuti dal cloud.

Modelli a Runtime

Con glTFRuntime i modelli vengono scaricati e costruiti durante l'esecuzione, poi resi selezionabili e manipolabili come qualsiasi attore della scena.

7. Potenzialità della Realtà Mista e di Immersa

Realtà Mista

I contenuti 3D convivono con lo spazio fisico, in scala reale e senza isolare l'utente: si valuta un oggetto prima che esista, direttamente dove verrà usato.

Immersa

Provare disposizioni e allestimenti nella stanza reale, senza prototipi fisici: i progetti restano nel cloud e i modelli ricompaiono nel punto esatto a ogni sessione.

8. Sviluppi Futuri & Roadmap

Colocation Multi-Utente

Condivisione dello stesso spazio fisico tra più visori per permettere a più persone di collaborare allo stesso progetto 3D.

Casi d'Uso Professionali

Espansione verso studi di architettura, interior design, cantieri e showroom virtuali interattivi.



Grazie per l'attenzione!

Spazio aperto a domande, curiosità tecniche o prova diretta della demo sul visore Meta Quest 3.